

Một số ví dụ quy hoạch động phân phối tài nguyên

Lou Tiancheng

Nguồn gốc: Resource-allocation dynamic programming examples

Dynamic Programming / Queue-optimized multiple knapsack - Lou Tiancheng

Abstract

Tài liệu nguồn là một bộ slide ngắn về các bài quy hoạch động dạng phân phối tài nguyên và cái túi: phân phối máy, độ tin cậy hệ thống, sản xuất suất ăn nhanh, mua hàng có ưu đãi và bài ngân sách của Jinming. Bản dịch chuyển nội dung slide thành ghi chú liền mạch, nhấn mạnh trạng thái, chuyển trạng thái, khởi tạo và các cách giảm phạm vi lặp.

Contents

1	Phân phối máy	1
1.1	Đề bài	1
1.2	Phân tích	1
2	Độ tin cậy hệ thống	2
2.1	Đề bài	2
2.2	Phân tích	2
3	Bài toán suất ăn nhanh	2
3.1	Đề bài	2
3.2	Quy hoạch động	2
3.3	Cắt tỉa và tối ưu	3
4	Mua hàng có ưu đãi	3
4.1	Đề bài	3
4.2	Phân tích	3
5	Bài ngân sách của Jinming	4
5.1	Đề bài	4
5.2	Nếu chỉ có vật chính	4
5.3	Quay lại bài gốc	4

1 Phân phối máy

1.1 Đề bài

Công ty mẹ có M máy sản xuất hiệu suất cao và muốn phân phối cho N công ty con. Nếu công ty con i nhận j máy, lợi nhuận thu được là $\text{value}[i, j]$. Mỗi công ty có thể nhận số máy tùy ý, nhưng tổng số máy được cấp không vượt quá M . Ràng buộc trong slide là

$$M \leq 15, \quad N \leq 10.$$

Dữ liệu gồm M, N , sau đó là ma trận lợi nhuận kích thước $N \times M$.

1.2 Phân tích

Dùng số máy làm tài nguyên. Đặt

$$F[i, j]$$

là lợi nhuận lớn nhất khi phân phối j máy cho i công ty đầu. Nếu công ty i nhận $j - k$ máy, k máy còn lại đã được phân phối cho $i - 1$ công ty trước đó. Công thức:

$$F[i, j] = \max_{0 \leq k \leq j} \{F[i - 1, k] + \text{value}[i, j - k]\}.$$

Điều kiện đầu là $F[0, 0] = 0$. Độ phức tạp là $\mathcal{O}(NM^2)$.

2 Độ tin cậy hệ thống

2.1 Đề bài

Một hệ thống gồm nhiều bộ phận mắc nối tiếp. Chỉ cần một bộ phận hỏng thì cả hệ thống không hoạt động. Để tăng độ tin cậy, mỗi bộ phận có thể lắp thêm các linh kiện dự phòng; càng nhiều dự phòng thì xác suất hoạt động càng cao nhưng chi phí cũng tăng.

Với bộ phận i , biết đơn giá dự phòng $\text{cost}[i]$ và xác suất hoạt động $P[i, k]$ khi dùng k linh kiện dự phòng. Tổng chi phí bị giới hạn bởi C . Hãy tối đa hóa xác suất hệ thống hoạt động.

2.2 Phân tích

Vì các bộ phận mắc nối tiếp, xác suất hệ thống hoạt động là tích xác suất của các bộ phận. Đặt $F[i, m]$ là độ tin cậy lớn nhất khi dùng ngân sách m cho i bộ phận đầu. Khi bộ phận i dùng k linh kiện dự phòng:

$$F[i, m] = \max_{0 \leq k \leq \lfloor m / \text{cost}[i] \rfloor} F[i - 1, m - k \cdot \text{cost}[i]] \cdot P[i, k].$$

Đáp án là $F[n, C]$. Trong cài đặt thực tế, cần khởi tạo trạng thái xác suất theo nghĩa “không có bộ phận nào” là xác suất 1 tại chi phí 0; các trạng thái không đạt được đặt thành giá trị không hợp lệ.

3 Bài toán suất ăn nhanh

3.1 Đề bài

Một suất ăn gồm A hamburger, B phần khoai và C đồ uống. Thời gian sản xuất một đơn vị của ba loại lần lượt là p_1, p_2, p_3 . Có N dây chuyền sản xuất, dây chuyền i có thời gian làm việc $T[i]$. Mỗi dây chuyền có thể sản xuất cả ba loại sản phẩm. Hỏi trong một ngày có thể sản xuất nhiều nhất bao nhiêu suất ăn. Giả sử sản lượng mỗi loại không vượt quá 100.

3.2 Quy hoạch động

Vì các dây chuyền độc lập, dùng dây chuyền làm giai đoạn. Đặt

$$p[i, j, k]$$

là số đồ uống lớn nhất có thể sản xuất sau khi dùng i dây chuyền đầu, trong đó đã sản xuất j hamburger và k phần khoai. Đặt

$$r[i, x, y]$$

là số đồ uống nhiều nhất mà riêng dây chuyền i có thể sản xuất nếu trên dây chuyền này đã sản xuất x hamburger và y phần khoai. Khi đó

$$r[i, x, y] = \left\lfloor \frac{T[i] - xp_1 - yp_2}{p_3} \right\rfloor$$

nếu $xp_1 + yp_2 \leq T[i]$, và trạng thái không hợp lệ nếu ngược lại.

Chuyển trạng thái:

$$p[i, j, k] = \max_{\substack{0 \leq j_1 \leq j \\ 0 \leq k_1 \leq k}} \{p[i-1, j_1, k_1] + r[i, j-j_1, k-k_1]\}.$$

Cách trực tiếp có độ phức tạp $\mathcal{O}(N \cdot 100^4)$.

3.3 Cắt tỉa và tối ưu

Ta có thể tính trước một cận trên hiển nhiên cho số suất ăn:

$$\min \left(\left\lfloor \frac{100}{A} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{100}{B} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{100}{C} \right\rfloor \right).$$

Sau đó dùng một phương án tham lam nhanh để lấy một nghiệm khả thi. Nếu nghiệm khả thi đã đạt cận trên thì có thể kết thúc ngay. Trong quá trình DP, sau mỗi giai đoạn cũng có thể so với cận trên để dừng sớm.

Hai tối ưu kỹ thuật khác trong slide:

- Vì giai đoạn i chỉ phụ thuộc giai đoạn $i-1$, dùng hai mảng 100×100 và hoán đổi con trỏ thay vì sao chép toàn bộ mảng.
- Thu hẹp biên vòng lặp bằng các cận trên q_1, q_2 cho số hamburger và khoai, đồng thời giới hạn j_1, k_1 theo thời gian còn lại của dây chuyền hiện tại và tổng thời gian của các dây chuyền trước.

4 Mua hàng có ưu đãi

4.1 Đề bài

Một cửa hàng bán tối đa 5 loại hàng trong giỏ của khách, mỗi loại mua không quá 5 món. Ngoài giá đơn lẻ, cửa hàng còn có tối đa 99 gói ưu đãi; mỗi gói gồm một số lượng cụ thể của một hoặc nhiều loại hàng và có giá thấp hơn mua lẻ. Cần tính số tiền nhỏ nhất để mua đúng số hàng trong giỏ, không được mua thừa dù mua thừa có thể rẻ hơn.

Ví dụ: một bông hoa giá 2, một bình hoa giá 5. Ưu đãi ba bông hoa giá 5, hoặc hai bình hoa cộng một bông hoa giá 10. Nếu cần mua ba bông hoa và hai bình hoa, giá tối ưu là 14: dùng gói một bông hoa cộng hai bình hoa giá 10, rồi mua lẻ hai bông hoa giá 4.

4.2 Phân tích

Vì có nhiều nhất 5 loại hàng và mỗi loại cần nhiều nhất 5, có thể dùng trạng thái năm chiều:

$$F[a, b, c, d, e]$$

là chi phí nhỏ nhất để mua các số lượng tương ứng của năm loại hàng. Trạng thái khởi tạo chính là mua lẻ:

$$F[a, b, c, d, e] = a \text{ cost}_1 + b \text{ cost}_2 + c \text{ cost}_3 + d \text{ cost}_4 + e \text{ cost}_5.$$

Với mỗi gói ưu đãi s , ký hiệu số lượng của năm loại hàng trong gói là $(s_1, s_2, s_3, s_4, s_5)$, giá gói là $\text{saleCost}[s]$. Nếu trạng thái hiện tại đủ hàng để dùng ngược lại gói này, ta cập nhật:

$$F[a, b, c, d, e] = \min\{F[a, b, c, d, e], F[a - s_1, b - s_2, c - s_3, d - s_4, e - s_5] + \text{saleCost}[s]\}.$$

Bài toán thỏa tính không hậu nghiệm: sau khi dùng một gói ưu đãi, phần còn lại là cùng một kiểu bài toán với số lượng nhỏ hơn. Vì gói ưu đãi được dùng không giới hạn số lần, ta chỉ cần lập qua toàn bộ không gian trạng thái nhỏ.

5 Bài ngân sách của Jinming

5.1 Đề bài

Jinming muốn mua đồ cho phòng của mình trong ngân sách N . Mỗi đồ vật có giá $v[j]$, độ quan trọng $w[j]$ từ 1 đến 5, và có thể là vật chính hoặc phụ kiện của một vật chính. Nếu mua phụ kiện thì bắt buộc phải mua vật chính tương ứng. Mỗi vật chính có 0, 1 hoặc 2 phụ kiện; phụ kiện không có phụ kiện con. Cần tối đa hóa

$$\sum v[j] \cdot w[j]$$

trong ngân sách.

5.2 Nếu chỉ có vật chính

Khi không có phụ kiện, đây là cái túi 01 chuẩn. Đặt $F[i, j]$ là giá trị lớn nhất khi xét i vật phẩm đầu và dùng không quá j tiền:

$$F[i, j] = \max\{F[i - 1, j], F[i - 1, j - C_i] + V_i\}.$$

Độ phức tạp là $\mathcal{O}(nm)$, với n là ngân sách và m là số vật phẩm.

5.3 Quay lại bài gốc

Với một vật chính i , ta liệt kê các phương án phụ kiện hợp lệ. Nếu vật chính có hai phụ kiện thì tối đa có bốn phương án: chỉ vật chính, vật chính kèm phụ kiện thứ nhất, vật chính kèm phụ kiện thứ hai, hoặc vật chính kèm cả hai. Mỗi phương án trở thành một “vật phẩm tổng hợp” có chi phí và giá trị bằng tổng của các món trong phương án.

Gọi các phương án của vật chính i có chi phí $C_{i,k}$ và giá trị $V_{i,k}$. Công thức:

$$F[i, j] = \max\{F[i - 1, j], F[i - 1, j - C_{i,k}] + V_{i,k}\}.$$

Trong đó k chạy qua các phương án phụ kiện hợp lệ. Có thể thêm các phụ kiện ảo có chi phí và giá trị 0 để mỗi vật chính luôn có đúng hai phụ kiện, rồi liệt kê chọn hoặc không chọn từng phụ kiện. Độ phức tạp vẫn là $\mathcal{O}(nm)$ vì số phương án của mỗi vật chính là hằng số.

Kết luận

Các ví dụ trong tài liệu đều có cùng khuôn mẫu: chọn một tài nguyên làm chiều trạng thái, chia quá trình thành giai đoạn độc lập, rồi liệt kê phần tài nguyên cấp cho giai đoạn hiện tại. Khi số trạng thái nhỏ, cách liệt kê trực tiếp đủ tốt; khi không gian lớn, cần dùng mảng cuộn, cận trên, cắt tỉa vòng lặp hoặc đóng gói nhiều lựa chọn thành một nhóm vật phẩm.